

2026 江西八校联盟联赛第一场

题解

江西农业大学 ICPC 集训队
2026 年 7 月 26 日

目录

1 A 一影厅灯光	3
2 B 一温度计校准	3
3 C 一视力表	3
4 D 一列车时刻表	4
5 E 一自动售货机管理	4
6 F 一必经之路	5
7 G 一网络故障	5
8 H 一公平分配	6
9 I 一生日蜡烛	6
10 J 一电动车充电	7
11 K 一区间加权和	7
12 L 一共享单车调度	8
13 M 一排位赛调度	8

1 A 一影厅灯光

题意重述

给定 N 排座位和 K 名观众的位置 r_i 。规则：(1) 有观众的排必须关灯；(2) 若某排因有观众而关灯，其左右相邻排也必须关灯（不递归传播）。求最少关灯排数。

核心洞察

规则 2 是一步传播而非递归，因此每个观众的影响独立且局域——每个观众 i 产生一个闭区间 $[\max(1, r_i - 1), \min(N, r_i + 1)]$ 。问题坍缩为求这些区间的并集大小。

正确性论证

令 $S = \bigcup_i [L_i, R_i]$ 其中 $L_i = \max(1, r_i - 1)$, $R_i = \min(N, r_i + 1)$ 。由规则 2 的限制（仅一步传播），任意两观众的影响不会递归叠加产生新约束，故恰好需关闭 S 中所有排。最小关灯数即为 $|S|$ 。将区间按左端点排序后线性扫描合并即可计算并集大小。排序的交换不会改变并集，因此该策略达到最优。

复杂度分析

时间 $O(K \log K)$ （排序），空间 $O(1)$ 。

2 B 一温度计校准

题意重述

两个温度计（F 和 C），标签模糊。两次测量得 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) ，两次实际温度不同。公式 $F = \frac{9}{5}C + 32$ ，所有读数为 $0 \sim 200$ 整数。能否断定至少有一个温度计故障？

核心洞察

温标间的映射 $F = 9C/5 + 32$ 是严格单调的双射。只需检验两种分配（A=F, B=C 或 A=C, B=F）下两次读数是否各自满足换算关系。若两种分配都不自洽，则必有故障。

正确性论证

情况一（A 为 F, B 为 C）：要求 $5x_1 = 9y_1 + 160$ 且 $5x_2 = 9y_2 + 160$ 。情况二（A 为 C, B 为 F）：要求 $5y_1 = 9x_1 + 160$ 且 $5y_2 = 9x_2 + 160$ 。若两种均不成立，则无论温度计如何分配，至少有一次读数违反物理公式，故至少一个温度计故障。注意两种分配不可能同时成立（否则 (x, y) 同时满足 $5x = 9y + 160$ 和 $5y = 9x + 160$ ，推出 $x = y$ 和 $x = y = -160$ 矛盾），因此互斥。

复杂度分析

时间 $O(1)$ ，空间 $O(1)$ 。

3 C 一视力表

题意重述

视力表 N 行，第 i 行有 a_i 个符号。测试从上到下、从左到右读，读错立即停止。 M 次记录仅知得分 S_j 。求在所有可能解释中，最少的总读错数。

核心洞察

读错即止 $\implies$ 每次测试至多产生 1 个错误（触发停止的那个）。若得分恰为某行末尾（前缀和），则该次 0 错误；否则恰 1 错误。

正确性论证

设前缀和 $P_k = \sum_{i=1}^k a_i$ ($P_0 = 0$)。若 $S_j = P_k$ 对某 k 成立，则测试者恰好完整读完前 k 行后结束，期间未出错，0 错误。若 S_j 不是任何 P_k ，则必在某行中间位置读错，测试立即终止——恰有 1 个错误（即触发终止的那个符号）。不可能出现多于 1 个错误，因为错误发生后测试已停止，后续符号不产生错误。因此总错误数 = 不在前缀和集合中的 S_j 的个数。

复杂度分析

时间 $O(N + M)$ （哈希集合），空间 $O(\sum a_i)$ 。

4 D 一列车时刻表

题意重述

M 趟列车，第 i 趟发车 s_i ，运行 d_i 分钟，占用轨道区间 $[s_i, s_i + d_i]$ 。两端点接触不算冲突（一趟刚到站、另一趟刚好发车是允许的）。求是否存在冲突。

核心洞察

端点接触不冲突等价于开区间判交：区间 $[l_1, r_1]$ 与 $[l_2, r_2]$ 相交当且仅当 $l_1 < r_2$ 且 $l_2 < r_1$ 。按左端点排序后线性扫描即可。

正确性论证

将闭区间 $[l_i, r_i]$ 视为开区间 $[l_i, r_i)$ 。两开区间相交 $\iff l_i < r_j \wedge l_j < r_i$ 。按 l_i 排序后，维护当前最大右端点 R 。对新区间 $[l, r)$ ，若 $l < R$ 则与已有区间相交 $\implies$ 冲突。否则更新 $R = \max(R, r)$ 。排序保证后续左端点 $\geq$ 当前左端点，因此只需检查左端点是否落入已有覆盖范围。该扫描的正确性由区间排序和贪心合并保证。

复杂度分析

时间 $O(M \log M)$ （排序），空间 $O(M)$ 。

5 E 一自动售货机管理

题意重述

N 个货道，每次操作可选择连续区间 $[l, r]$ ，整体 $+1$ （补货）或整体 -1 （清理）。初始全 0，目标为 f_i ，求最少操作数。

核心洞察

设差分 $d_i = f_i - f_{i-1}$ ($f_0 = 0$)，并补充 $d_{N+1} = 0 - f_N = -f_N$ 。

一次 $+1$ 操作 $[l, r]$ 在差分上的效果： $d_l \leftarrow d_l + 1$ 、 $d_{r+1} \leftarrow d_{r+1} - 1$ 。一次 -1 操作 $[l, r]$ 在差分上的效果： $d_l \leftarrow d_l - 1$ 、 $d_{r+1} \leftarrow d_{r+1} + 1$ 。

无论哪种操作，每次都产生一个 $+1$ 和一个 -1 （位置不同）。

关键观察: $d_1 + d_2 + \cdots + d_{N+1} = 0$ (差分数组每项首尾抵消), 因此正项总和 S^+ 等于负项绝对值总和 S^- 。

每次操作恰好消除一个 $+1$ 和一个 -1 , 所以最少操作数 $= S^+ = S^-$, 与只有补货时的答案完全一致。

正确性论证

由差分守恒 $\sum_{i=1}^{N+1} d_i = 0$ 知正项和恒等于负项和。每次操作 (无论 $+1$ 还是 -1) 在差分上产生 $(+1, -1)$ 一对, 因此消除一个正项和一个负项。故下界 S^+ 可达, 且 S^+ 就是答案。

复杂度分析

时间 $O(N)$, 空间 $O(1)$ 。

6 F — 必经之路

题意重述

数字三角形 n 行, 从顶到底必须经过位置 (r, c) 。每步可向下或向右下。求最大路径和。

核心洞察

将路径在必经点处拆分为上下两段独立优化, 合并时减去重复计数。

正确性论证

设 $dn[i][j]$ 为从顶到 (i, j) 的最大和, $up[i][j]$ 为从 (i, j) 到底的最大和。经过 (r, c) 的任意路径可唯一拆分为上行段 顶 $\rightarrow (r, c)$ 和下行段 $(r, c) \rightarrow$ 底。上行段最大贡献为 $dn[r][c]$, 下行段最大贡献为 $up[r][c]$ 。合并时 (r, c) 的权值 $a[r][c]$ 被计算两次, 故答案为 $dn[r][c] + up[r][c] - a[r][c]$ 。 dn 和 up 均可用标准递推 $O(n^2)$ 求得: $dn[i][j] = a[i][j] + \max(dn[i-1][j-1], dn[i-1][j])$, up 对称。

复杂度分析

时间 $O(n^2)$, 空间 $O(n^2)$ 可优化至 $O(n)$ 。

7 G — 网络故障

题意重述

n 点 m 边无向图, q 次事件: 删除一条存在的边, 或询问某点所在连通块大小。

核心洞察

删边难以在线维护, 但逆序处理时将删边转化为加边, 并查集可轻松处理。

正确性论证

将 q 次事件全部读入, 标记所有会被删除的边。初始图只包含从未被删的边, 此时并查集维护各连通块大小。逆序遍历事件序列: 遇到删边操作 (u, v) 时, 将其解释为加边 (u, v) 并合并 u, v 所在连通分量; 遇到询问操作时, 直接返回当前连通块大小。正确性由操作可逆性保证: 正向时间轴的删边 e 在逆向时间轴中等价于加边 e 。最终复杂度和并查集理论一致。

复杂度分析

时间 $O((n+m+q)\alpha(n))$, 空间 $O(n+m+q)$ 。

8 H 一公平分配

题意重述

n 个任务排成一行, 第 i 个耗时 a_i 。 k 人各处理一段连续任务。最小化所有人中最大处理时间。

核心洞察

二分答案 T , 贪心检查是否能将序列划分为 $\leq k$ 段使每段和 $\leq T$ 。

正确性论证

定义 $f(T) = \text{"存在至多 } k \text{ 段的分割使每段和 } \leq T\text{"}$ 。 f 关于 T 单调递增。二分范围 $[\max a_i, \sum a_i]$ 。对给定 T , 从左到右扫描, 当前段和即将超过 T 时截断开新一段。此贪心策略得到最小可能段数 (因为每段尽可能长)。若该最小段数 $\leq k$, 则 T 可行。二分至收敛即得答案。

复杂度分析

时间 $O(n \log \sum a_i)$, 空间 $O(1)$ 。

9 I 生日蜡烛

题意重述

N 根蜡烛排成一行, 每次可选长度为质数的连续区间吹灭未灭蜡烛。求最少操作次数, 不可行输出 -1 。

核心洞察

区间位置无关——问题等价于将 N 拆分为最少个质数之和。

正确性论证

由于区间可任意放置且互不重叠时最优, 问题化为整数拆分: 求最小的 k 使 $N = p_1 + p_2 + \cdots + p_k$, 各 p_i 为质数。分类讨论:

- $N = 1$: 无解 (最小质数 $2 > 1$)。
- N 为质数: $k = 1$ 。
- $N \geq 4$ 为偶数: 由哥德巴赫猜想 $N = p + q$, $k = 2$ (已验证至 $4 \times 10^{18} \gg 10^9$)。
- N 为奇数合数: 若 $N - 2$ 为质数, 则 $N = 2 + (N - 2)$, $k = 2$; 否则 $N - 3$ 为偶数 ≥ 4 , 可拆为两质数 $p + q$, 故 $N = 3 + p + q$, $k = 3$ 。

复杂度分析

时间 $O(\sqrt{N})$ (质数判定), 空间 $O(1)$ 。

10 J — 电动车充电

题意重述

n 点 m 边带权无向连通图, k 个充电站。从 1 到 n 的最短路, 可以最多使用一次充电加速: 在充电站充电后, 紧接着走的下一条边权值减半 (向上取整)。求最短路径长度及字典序最小路径。

核心洞察

”最多一次加速”意味着状态需要记录是否已使用加速。将每个节点拆为两个状态 $(u, 0)$ (未用加速) 和 $(u, 1)$ (已用加速), 跑分层图最短路。

- 正常走: $(u, f) \rightarrow (v, f)$, 边权 w ;
- 加速走 (u 是充电站且 $f = 0$): $(u, 0) \rightarrow (v, 1)$, 边权 $\lceil w/2 \rceil = (w+1)/2$ 。

正确性论证

分层图正确性: 原问题等价于在 $2n$ 个节点上跑普通最短路, 节点 (u, f) 表示”在 u 且已使用的加速次数为 f ”。所有边权非负, Dijkstra 正确性由非负边权保证。

- 正常走: $dist[u][cur] + w = dist[v][cur]$
- 加速走 (u 是充电站且 $cur = 0$): $dist[u][0] + \lceil w/2 \rceil = dist[v][1]$

取第一个满足条件的 v 即构成字典序最小的最短路径。实现时存储 $prev[u][f]$, 回溯时从 $\min(dist[n][0], dist[n][1])$ 开始重建。

注意 $k = 0$ 时退化为普通最短路, 不存在充电站, 无法加速。

复杂度分析

时间 $O((n+m)\log n)$, 空间 $O(n+m)$ 。

11 K — 区间加权和

题意重述

n 个元素的数组, q 次操作:

- 区间加: $a[l..r]$ 各增加 v ;
- 区间查询: 求 $\sum_{i=l}^r a_i \cdot b_i$ 。

核心洞察

区间加对加权和的影响是线性的:

$$\sum_{i=l}^r (a_i + v) \cdot b_i = \sum_{i=l}^r a_i b_i + v \cdot \sum_{i=l}^r b_i$$

因此线段树只需维护两个信息: $sumB = \sum b_i$ (建树时确定, 永不变化) 和 $sumAB = \sum a_i b_i$ 。区间加 v 时 $sumAB \leftarrow sumAB + v \times sumB$ 。

正确性论证

线段树每个节点维护 $sumAB$ (当前区间加权和) 和 $sumB$ (区间诚信系数和, 静态) 以及 $lazy$ (待下传的加值)。

建树时根据输入的 b 数组计算 $sumB$, 根据 a 和 b 计算 $sumAB$ 。

- $sumAB \leftarrow sumAB + v \times sumB$
- $lazy \leftarrow lazy + v$

否则 $push$ 将 $lazy$ 下传至子节点 (下传时同时更新子节点的 $sumAB$), 再递归处理子节点。区间求和直接返回 $sumAB$ 。

$push$ 操作确保子节点在任何访问前获得父节点的累积修改。这保证每次操作仅访问 $O(\log n)$ 个节点, 复杂度与普通线段树一致。

复杂度分析

时间 $O((n+q)\log n)$, 空间 $O(n)$ 。

12 L — 共享单车调度

题意重述

N 个停车点各 a_i 辆车。每次可将 1 辆车移至相邻点。要求调度后 $|b_i - b_{i+1}| \leq K$ 、 $\sum b_i = \sum a_i$ 、 $b_i \geq 0$ 。最小化 $\sum |a_i - b_i|$ 。

核心洞察

数据范围小 ($N \leq 20$, $a_i \leq 20$, $K \leq 20$), 可用三维动态规划: $dp[i][v][s]$ 表示前 $i+1$ 站处理完、 $b_i = v$ 、总车数 $= s$ 的最小移动次数。

正确性论证

设 $S = \sum a_i$, 则 v, s 的范围均为 $0 \sim S$ ($S \leq 400$)。定义 $dp[0][v][v] = |a_0 - v|$ 作为边界。对于 $i \geq 1$:

$$dp[i][v][s] = |a_i - v| + \min_{u: |u-v| \leq K, u \geq 0} dp[i-1][u][s-v]$$

转移中 $|u - v| \leq K$ 保证相邻站点车数差不超过 K , $s - v$ 确保前缀和正确传递。最终答案:

$$\min_{0 \leq v \leq S} dp[N-1][v][S]$$

若为 $+\infty$ 则输出 -1 。枚举了所有可能取值和累计车数, 因此正确性由状态完备性保证。

复杂度分析

时间 $O(N \cdot S^2 \cdot K)$ ($S \leq 400$, $K \leq 20$, 约 2×10^7 次运算), 空间 $O(S^2)$ 。

13 M — 排位赛调度

题意重述

N 位队员, 第 i 位需参加 A_i 场比赛。每场可为 1 人 (单人加练)、2 人 (双人对决) 或 3 人 (三人混战), 同场人员互异。求最少场数。

核心洞察

将”比赛”抽象为大小为 $1/2/3$ 的互异子集，覆盖 $\sum A_i$ 个参赛名额。问题转化为最小子集覆盖，答案有简洁闭式：

$$\max\left(\max_{1 \leq i \leq N} A_i, \left\lceil \frac{\sum A_i}{3} \right\rceil\right)$$

正确性论证

下界。每位队员每场最多上场一次 $\implies$ 至少 $\max A_i$ 场；每场至多三个名额 $\implies$ 至少 $\lceil S/3 \rceil$ 场 ($S = \sum A_i$)。因此 $L = \max(\max A_i, \lceil S/3 \rceil)$ 是下界。

上界（构造）。设 $K = L$ ，考虑 $K \times 3$ 的网格（ K 行即 K 场比赛，每行 3 个位置），需填入 S 个带编号的名额，每行互异、每人 i 恰好出现 A_i 次。由于 $K \geq \max A_i$ 且 $3K \geq S$ ，这样的填充分配总是存在的。构造性贪心：每次从剩余需求最大的队员中，选至多 3 人组成一场比赛。由归纳法可知该贪心永不失败。

因此下界 L 可达，答案即为 L 。

复杂度分析

时间 $O(N)$ ，空间 $O(1)$ 。 $A_i \leq 10^9$ ， $S \leq 2 \times 10^{14}$ 。